

공공데이터 & AI 융합 의사결정 지원 시스템

포항시 외국인 주민 생활 인프라 격차 진단·정책 후보 생성 시스템

공간 데이터 2SFCA 분석 및 NLP·LLM 기반 근거 중심 정책 리포팅

문제 정의: 정주 여건의 사각지대

- ✓ **외국인 주민의 지속적 유입:** 포항시는 포스코 및 영일만 산업단지 중심으로 외국인 노동자 및 다문화 가구가 지속 유입되는 산업도시입니다.
- ✓ **체계적 분석 부재:** 핵심 산업 인력임에도 불구하고 기초 생활 인프라 (의료, 금융, 행정 등)의 체계적 격차 진단이 미흡했습니다.
- ✓ **언어·정보 장벽의 이중고:** 동일한 인프라 결핍 상황에서도 외국인은 내국인 대비 심각한 불이익을 경험합니다.
- ✓ **지역 이탈 위기 극복:** 정주 여건 악화는 인구 유출 및 산업 노동력 손실로 직결되므로 객관적 진단이 시급합니다.



핵심 차별점: 3단 AI 파이프라인



1층: 2SFCA 공간분석

공급량, 수요량, 거리 감쇄 효과를 결합하여 행정 동별 인프라 접근성을 정량 지수화하고 격차를 측정합니다.



2층: NLP 토픽모델링

정형 통계가 포착하지 못하는 외국인 주민의 '체감 결핍'을 실태조사 설문 텍스트에서 구조화 및 분류합니다.



3층: LLM + RAG 생성 Engine

정량적 격차 점수와 정성적 결핍 유형, 타 지자체 우수 정책 사례를 결합하여 맞춤형 정책 리포트를 자동 생성합니다.

활용 데이터 및 데이터 3단 방어선

100% 공공 데이터 활용

외국인 현황: 행안부 지자체 외국인 주민 현황

수요 신호: 성평등가족부 전국다문화가족실태조사

생활 시설: 소상공인 상권 정보 (약국, 은행, 마트 등)

의료 공급: 심평원 공공데이터포털 의료기관 분포

데이터 미비 대비 3단 방어선

1단계 (기본): 행정동 단위 외국인 주민 현황 직접 결합

2단계 (대안): 시·군·구 통계 + 실태조사 비율 역산 모델ing

3단계 (최종): 분석 단위를 포항시 외국인 전체로 확장

➡ 데이터 공백에도 시스템의 **uninterrupted** 파이프라인 보장

핵심 알고리즘: 외국인 가중 격차 점수

2SFCA

Two-Step Floating Catchment Area

정량적 접근성과 체감 결핍의 결합

1단계 (공급 대 수요): 각 인프라 시설이 도달 범위 내 인구를 얼마나 감당할 수 있는지 비율 계산

2단계 (거주지 접근성): 각 행정동 주민이 접근 가능한 시설의 비율 합산

외국인 가중치 반영: 접근성 지수에 '외국인 밀도'와 'NLP 추출 결핍 가중치'를 승산 반영하여 최종 Gap Score 산출

Result: "외국인 비율이 높고 결핍 수요가 크며 접근성이 낮은" 고위험 지역 자동 도출

NLP 결핍 분류 및 RAG 기반 정책 생성

1. NLP 실태조사 토픽 분류 (Taxonomy 구축)

전국다문화가족실태조사의 텍스트 반응 데이터에서 '의료·언어·행정·금융' 4대 결핍 키워드 및 수요 가중치를 자동 추출합니다.

2. 타 지자체 우수 정책 사례 Vector DB (RAG)

행안부 우수 지자체 사례 및 타 시·군 조례 데이터를 Vector DB화하여 현 포항시 실정에 맞는 실현 가능한 정책 대안을 검색합니다.

3. LLM 근거 기반 정책 후보 카드 생성

산출된 Gap Score + NLP 결핍 유형 + 검색된 우수 사례를 LLM 프롬프트에 결합하여 행정동별 맞춤형 처방 리포트를 생성합니다.

파일럿 시범 분석: 포항시 의료 인프라 Gap Score

오천읍 (남구)

88점 (고위험)

흥해읍 (북구)

76점 (주의)

청림동 (남구)

62점 (보통)

두호동 (북구)

25점 (양호)

시범 분석 결과: 오천읍 및 흥해읍은 외국인 거주 밀도가 높으나 야간/주말 의료기관 접근성 지수가 매우 낮고 언어 지원 수요가 높아 최우선 정책 보강 대상으로 진단됨.

다학제 융합 및 지적 핸드오프

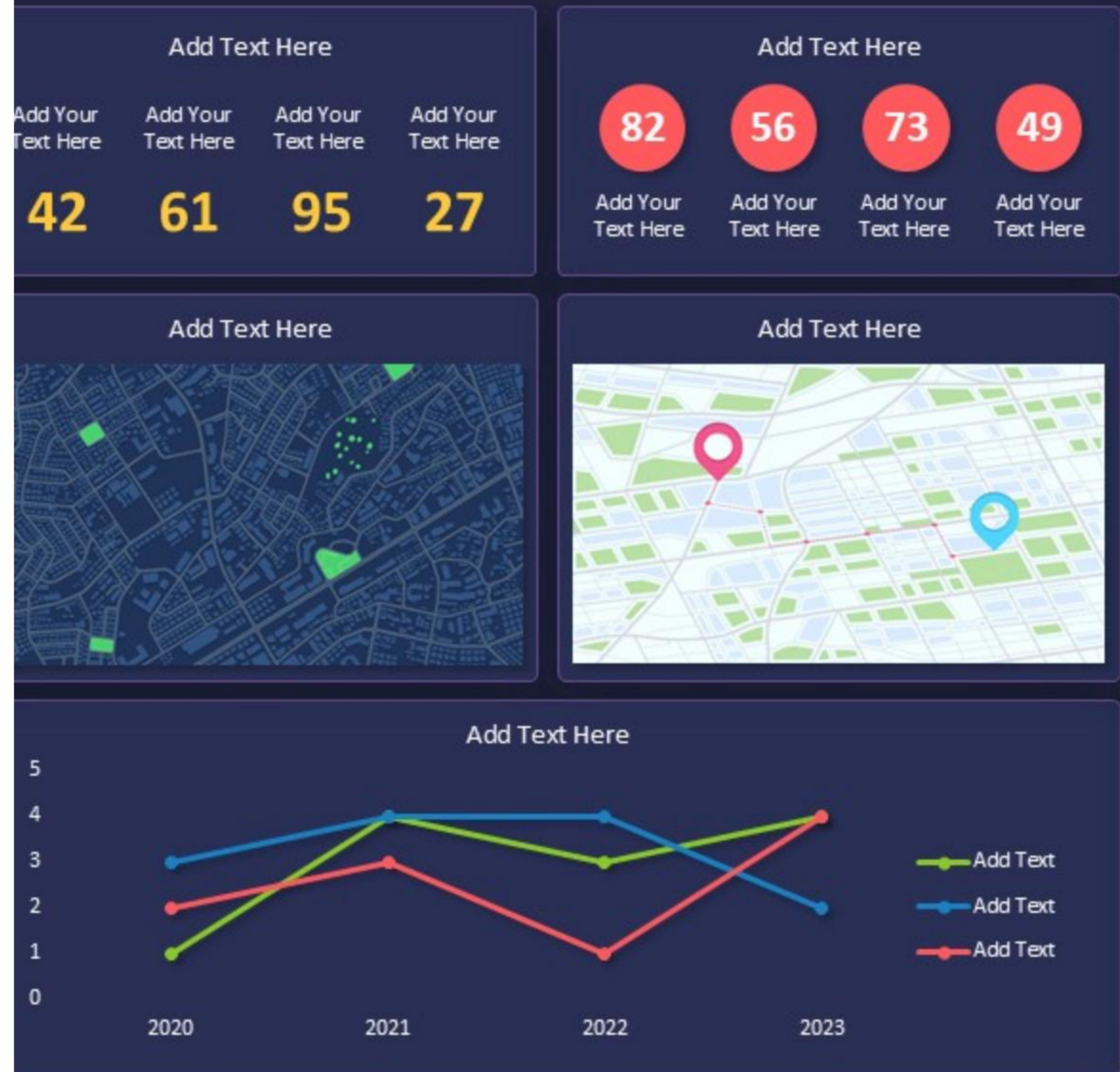
컴퓨터공학 심화: 공공데이터 파이프라인 구축, 공간데이터 GIS 처리, 진단 시각화 웹 인터페이스 제작

AI 융합: 2SFCA 공간 알고리즘 구현, NLP 토픽 모델링, LLM RAG 기반 정책 후보 생성 엔진 개발

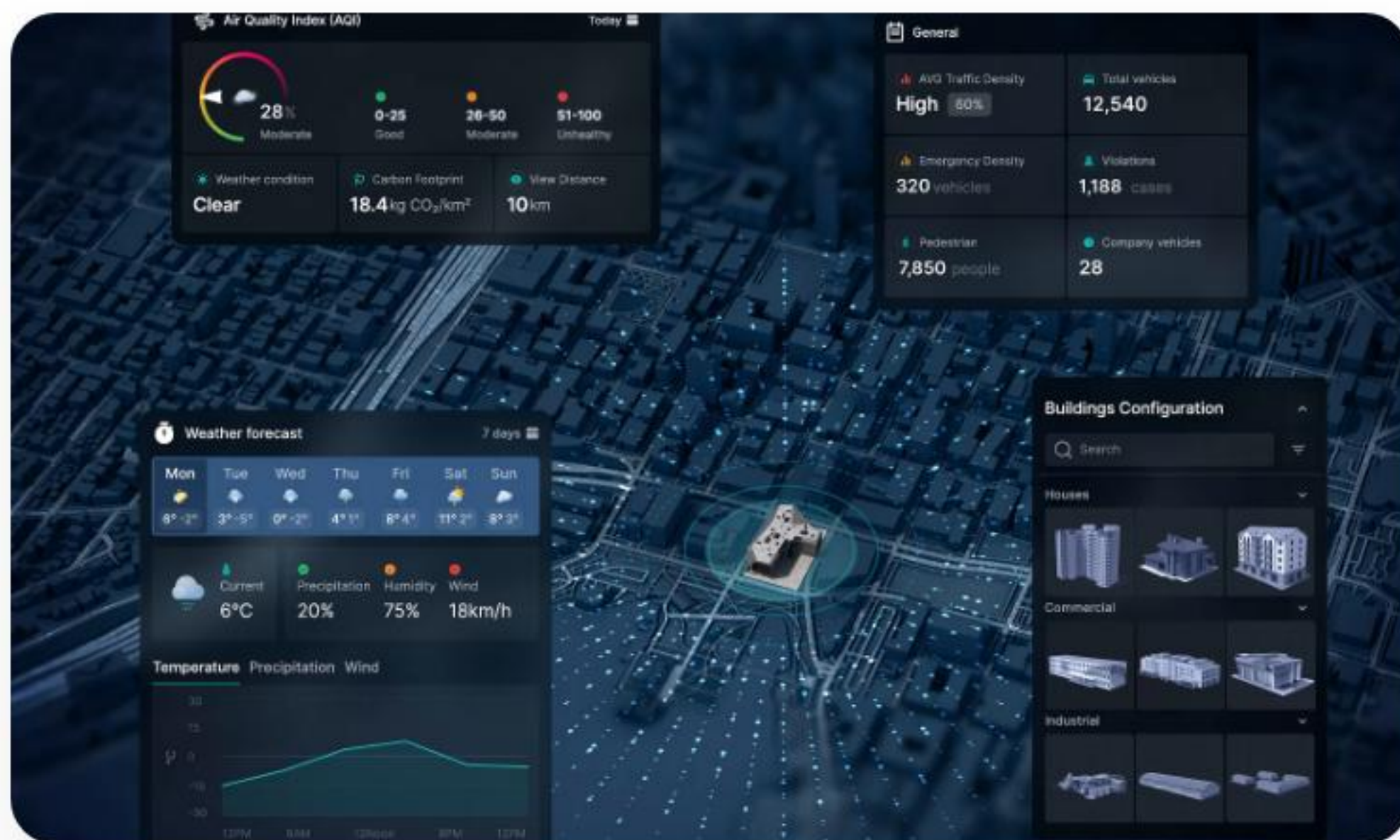
글로벌 매니지먼트: 문제 정의, 정주여건 이론 기반 가중치 설계, LLM 생성 정책의 실현 가능성 및 타당성 검증

➡ **명확한 데이터 핸드오프 체계로 완성도 높고 구체적인 산출물 도출**

SMART CITY MONITORING DASHBOARD

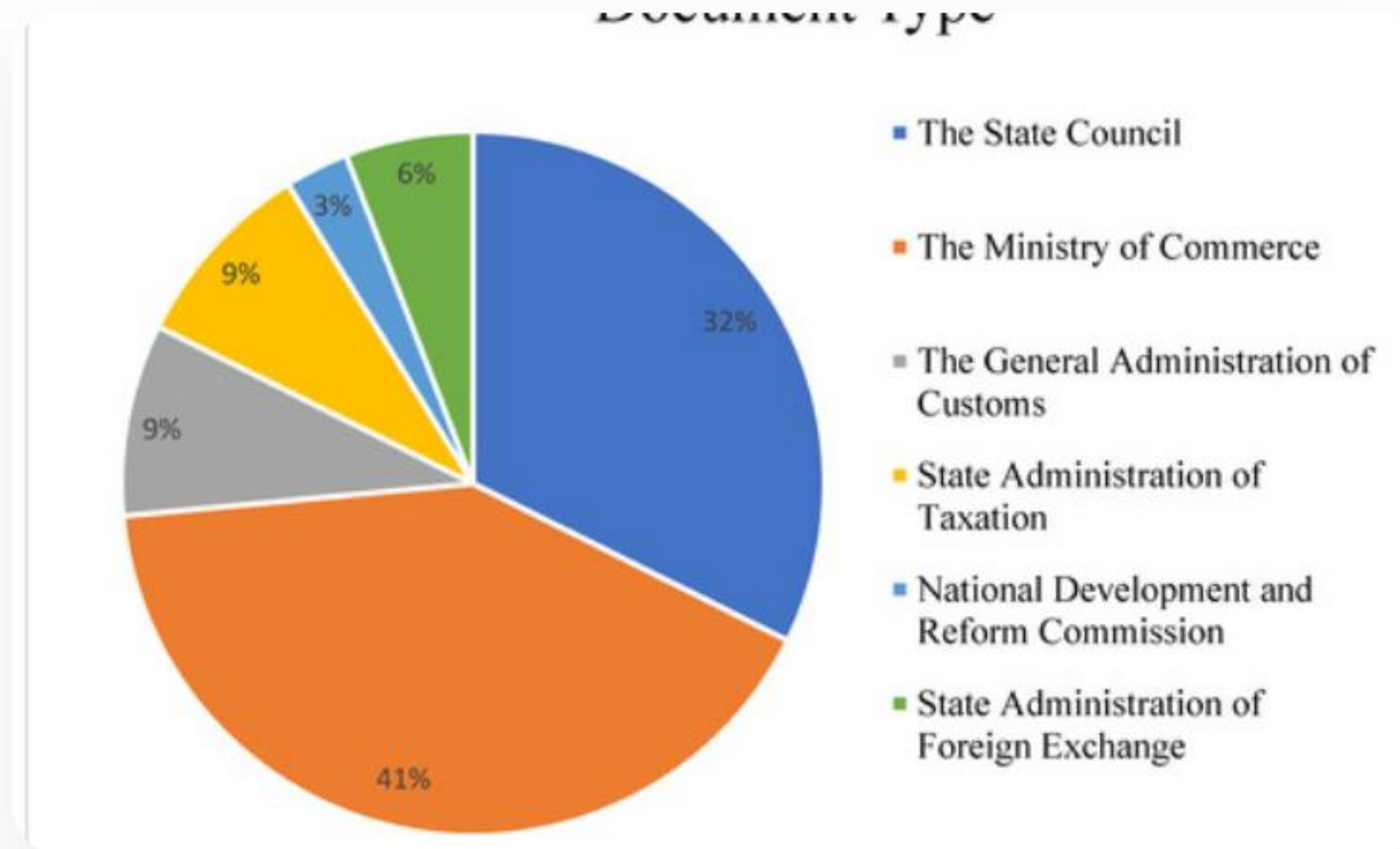


기대효과 및 행정적 활용 방안



근거 중심 행정 전환

직관적 판단에서 벗어나 객관적 데이터 및 AI 기반의 정밀한 행정 의사결정을 지원합니다.



지자체 예산 효율화

격차가 심각한 고위험 행정동을 맞춤 타겟팅하여 한정된 예산의 투입 대비 효과를 극대화합니다.

정주율 향상

외국인 정주율 향상

체감 인프라 결핍 해소를 통해 외국인 핵심 인력의 지속 정주를 유도하고 지방 소멸을 방지합니다.

Q & A

데이터로 구현하는 포항시의 포용적 미래

포항시 외국인 주민 생활 인프라 격차 진단·정책 후보 생성 시스템

Image Sources



https://knic.com.vn/wp-content/uploads/2026/05/KCN-Bau-Can_NK_PCTT_fr2-1.jpg

Source: knic.com.vn



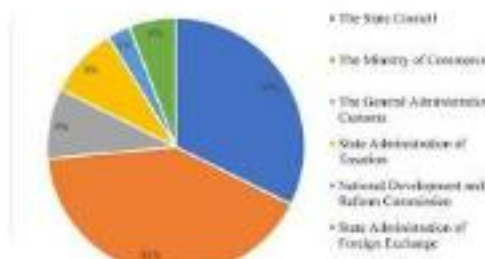
<https://www.slidekit.com/wp-content/uploads/2025/07/Smart-City-Monitoring-Dashboard-Slide-for-PowerPoint-Google-Slides.jpg>

Source: www.slidekit.com



<https://cdn.dribbble.com/userupload/43376733/file/still-9d267de20d6c1baf8e708c327c227e5e.png>

Source: dribbble.com



https://www.mdpi.com/jtaer/jtaer-17-00088/article_deploy/html/images/jtaer-17-00088-g002-550.jpg

Source: www.mdpi.com



https://studymelbourne.vic.gov.au/__data/assets/image/0006/2294088/Best-student-city-1.jpg

Source: studymelbourne.vic.gov.au